Kvadratické nerovnice I: čtení z grafu

Znaménko kvadratické funkce na ose x a čtení řešení nerovnice z paraboly.

Definice

Kvadratická nerovnice: například $ax^2 + bx + c > 0$ nebo $ax^2 + bx + c \leq 0$ pro $a \neq 0$.

Jaké vztahy můžeme s kvadratickým výrazem zapsat?

Pro $q(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ rozlišujeme

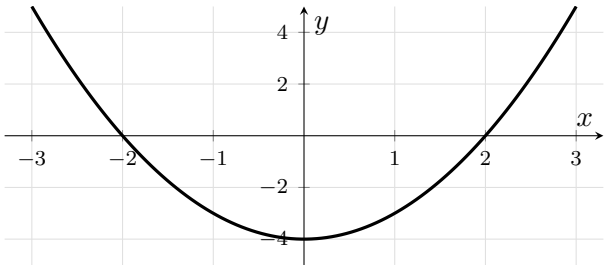
$$q(x) < 0, \quad q(x) > 0, \quad q(x) \leq 0, \quad q(x) \geq 0, \quad q(x) \neq 0.$$

U $\neq 0$ hledáme všechny hodnoty kromě nulových bodů; formálně jde o nerovnost, ale pro grafické čtení je to jiná otázka než znaménko funkce. Například $x^2 - 4 \neq 0$ má $K = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

Metoda a návaznost na graf

- Nejdřív načrtni parabolu a zjisti její průsečíky s osou x.
- U ostrých nerovnic nulové body vynechej, u neostrých je zahrň.

Názorné čtení řešení z grafu



Poznámka pro učitele. *Na tabuli zvýrazni úsek osy x mezi -2 a 2, kde parabola leží pod osou. To je řešení $x^2 - 4 < 0$; při ≤ 0 oba krajní body přidáme.*

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 4 < 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 4$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-2; 2\}$$
$$K = (-2; 2)$$

Příklad 2

$9 - x^2 \geq 0$

Řešení:

$$f(x) = 9 - x^2$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-3; 3\}$$
$$K = \langle -3; 3 \rangle$$

Příklad 3

$x^2 - 4x + 4 \leq 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 4x + 4$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2\}$$
$$K = \{2\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 - 5x + 6 > 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2; 3\}$$
$$K = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$$

Úloha 2

$-x^2 + 2x + 3 < 0$

Řešení:

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-1; 3\}$$
$$K = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 9 > 0$
b) $x^2 - 3x + 2 \leq 0$
c) $16 - x^2 \geq 0$
d) $x^2 - 4x + 4 > 0$
e) $x^2 + 1 < 0$
f) $-x^2 - 4 \leq 0$

Řešení:

a)

$$f(x) = x^2 - 9$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-3; 3\}$$
$$K = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$$

b)

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{1; 2\}$$
$$K = \langle 1; 2 \rangle$$

c)

$$f(x) = 16 - x^2$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-4; 4\}$$
$$K = \langle -4; 4 \rangle$$

d)

$$f(x) = x^2 - 4x + 4$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2\}$$
$$K = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$$

e)

$$f(x) = x^2 + 1$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \varnothing$$
$$K = \varnothing$$

f)

$$f(x) = -x^2 - 4$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \varnothing$$
$$K = \mathbb{R}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*